

Proposal Tugas Besar
Pemrograman Berorientasi Objek
Sistem Manajemen Klinik; Klinik-Ku



Alif Wide Ardiansyah (1301223491)

S1 Informatika
Fakultas Informatika
Universitas Telkom

DAFTAR ISI

1	PENDAHULUAN.....	3
1.1	LATAR BELAKANG.....	3
1.2	TUJUAN.....	3
1.3	BATASAN.....	3
2	SPESIFIKASI.....	3
2.1	SPESIFIKASI SOFTWARE / HARDWARE.....	3
2.2	RANCANGAN FITUR.....	3
2.2.1	FITUR 1.....	3
2.2.2	FITUR 2.....	3
2.2.3	FITUR 3.....	3
2.3	<i>CLASS DIAGRAM</i>.....	3
3	MOCK UP APLIKASI.....	3
3.1	USER INTERFACE 1.....	3
3.2	USER INTERFACE 2.....	3
4	PEMBAGIAN TUGAS.....	3

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Manajemen operasional klinik kesehatan sering kali melibatkan proses yang kompleks dan rentan terhadap kesalahan, terutama dalam hal penjadwalan janji temu, pengelolaan antrian, pencatatan rekam medis, hingga proses pembayaran. Keterbatasan sistem manual atau sistem terfragmentasi dapat menyebabkan antrian panjang, informasi pasien yang tidak akurat, dan kesulitan dalam melacak riwayat kunjungan. Untuk mengatasi tantangan ini, kami mengusulkan pembangunan sebuah aplikasi **Sistem Manajemen Klinik / Booking Konsultasi** bernama **Klinik-Ku**. Aplikasi ini dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk mengelola seluruh aspek penting operasional klinik, mencakup manajemen data pasien, dokter, jadwal praktik, reservasi janji temu, sistem antrian, rekam kunjungan pasien, dan transaksi pembayaran. Pemilihan topik ini sangat relevan dengan mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) karena menyediakan berbagai kesempatan untuk menerapkan konsep PBO secara mendalam. Proyek ini secara alami melibatkan banyak entitas yang dapat dimodelkan menjadi kelas-kelas natural (seperti *User*, *Pasien*, *Dokter*, *Admin*, *JanjiTemu*, *RekamMedis*, *Pembayaran*, *Antrian*), memungkinkan implementasi *inheritance* (misalnya, *User* diturunkan menjadi *Pasien*, *Dokter*, dan *Admin*), dan mendukung penerapan polimorfisme melalui *interface* *PembayaranMethod* dengan implementasi turunan seperti *CashPayment*, *TransferPayment*, dan *EWalletPayment*. Selain itu, relasi antar kelas jelas (pasien membuat janji temu dengan dokter, yang menghasilkan rekam medis dan pembayaran), membuat diagram kelas menjadi rapi dan mudah dipahami oleh dosen. Topik ini juga dinilai *feasible* untuk dikerjakan dalam lingkup tugas besar.

1.2 Tujuan

- Meningkatkan efisiensi manajemen operasional klinik melalui sistem penjadwalan janji temu yang terotomatisasi.
- Mempercepat akses pasien dalam melakukan reservasi konsultasi dan memantau status antrian secara real-time.
- Menjamin akurasi rekam medis dan data kunjungan pasien dengan sistem pencatatan yang terintegrasi.
- Menyederhanakan proses pembayaran melalui berbagai metode transaksi digital yang aman dan terlacak.

1.3 Batasan

- Aplikasi akan diimplementasikan sebagai sistem berbasis desktop (atau CLI) dan fokus pada logika PBO tanpa mencakup pengembangan aplikasi mobile.
- Proyek hanya mengakomodasi tiga jenis pengguna utama: Admin, Dokter, dan Pasien.
- Fitur rekam medis dibatasi pada pencatatan data kunjungan dalam format teks standar dan tidak mencakup data medis non-teks yang kompleks atau integrasi sistem PACS.

- Sistem pembayaran dibatasi pada pencatatan transaksi dan implementasi metode pembayaran melalui abstract class/interface, tanpa mencakup integrasi gateway pembayaran pihak ketiga.
- Fitur laporan dibatasi pada laporan transaksional dasar (daftar janji temu, ringkasan pembayaran harian), tidak termasuk analisis data prediktif.

2 Spesifikasi

2.1 Spesifikasi Software / Hardware

A. Perangkat Lunak (Software)

- Backend: Java Spring Boot
- Frontend: React
- Bahasa Pemrograman: Java dan JavaScript/TypeScript
- Database: MySQL atau PostgreSQL

B. Perangkat Keras (Hardware)

- Processor: Minimal Intel Core i5 atau setara
- RAM: Minimal 8 GB
- Penyimpanan: Minimal 256 GB SSD

2.2 Rancangan Fitur

2.2.1 Manajemen Akun dan Data Pengguna

Deskripsi: Fitur untuk mengelola data pengguna (Admin, Dokter, Pasien) yang memiliki hak akses ke sistem, termasuk fungsi dasar autentikasi.

Aktor: Admin, Dokter, Pasien.

Cakupan: Tambah, ubah, dan hapus data user; login; dan lihat profil.

Konsep PBO: Kelas User dijadikan parent class yang diturunkan (inheritance) menjadi Admin, Dokter, dan Pasien.

Tujuan: Menjadi fondasi untuk identitas dan hak akses dasar seluruh pengguna sistem.

2.2.2 Manajemen Jadwal Dokter

Deskripsi: Fitur untuk mengatur dan mengelola slot waktu praktik yang tersedia untuk setiap dokter.

Aktor: Admin, Dokter, Pasien.

Cakupan: Admin menambah dan mengubah jadwal dokter; dokter melihat jadwal praktiknya; pasien melihat jadwal dokter yang tersedia; sistem mengecek bentrok jadwal.

Konsep PBO: Kelas Jadwal akan terhubung dengan kelas Dokter melalui relasi asosiasi (one-to-many).

Tujuan: Memastikan konsultasi hanya dapat dilakukan pada waktu yang valid dan tersedia, mendukung fitur Booking Janji Temu.

2.2.3 Booking Janji Temu

Deskripsi: Fitur untuk memproses pemesanan konsultasi pasien dengan dokter berdasarkan jadwal yang telah tersedia.

Aktor: Pasien, Admin.

Cakupan: Pasien memilih dokter dan jadwal; sistem membuat data janji temu. Status janji temu dapat disimpan (MENUNGGU, DISETUJUI, SELESAI, DIBATALKAN).

Konsep PBO: Kelas JanjiTemu berelasi dengan kelas Pasien dan Dokter. Satu pasien dapat memiliki banyak janji temu (one-to-many).

Tujuan: Mengelola proses pendaftaran dan status konsultasi pasien secara terstruktur.

2.2.4 Rekam Medis

Deskripsi: Fitur untuk mencatat, menyimpan, dan melihat riwayat hasil pemeriksaan atau konsultasi (keluhan, diagnosis, tindakan) yang dilakukan oleh pasien.

Aktor: Dokter, Admin, Pasien (opsional: lihat riwayat).

Cakupan: Dokter mengisi keluhan, diagnosis, dan tindakan/catatan medis; sistem menyimpan riwayat rekam medis; pasien/admin dapat melihat data rekam medis sesuai hak akses.

Konsep PBO: Kelas RekamMedis dibuat setelah janji temu berlangsung, terhubung ke JanjiTemu, Dokter, dan Pasien.

Tujuan: Mendokumentasikan riwayat pemeriksaan pasien untuk akurasi data medis.

2.2.5 Manajemen Pembayaran Konsultasi

Deskripsi: Fitur untuk mencatat tagihan, memverifikasi, dan mengelola status pembayaran konsultasi secara internal klinik (bukan payment gateway).

Aktor: Admin, Pasien.

Cakupan: Sistem membuat data pembayaran untuk janji temu; admin melihat daftar tagihan; admin mengubah status pembayaran (BELUM_BAYAR, LUNAS, DIBATALKAN); pasien melihat status pembayaran.

Konsep PBO: Penggunaan abstract class atau interface PembayaranMethod dengan implementasi turunan (misalnya, CashPayment, TransferPayment). Kelas Pembayaran terhubung dengan JanjiTemu.

Tujuan: Mencatat status finansial konsultasi dan mengonfirmasi pembayaran secara terverifikasi oleh Admin.

2.3 *Class Diagram*



3 Mock Up Aplikasi

Login

Sign in with your clinic account. Access depends on your role:
Admin, Doctor, or Patient.



Klinikku

Clinic management system

Email

Password

Sign In

Roles: Admin · Doctor · Patient

Admin Dashboard

Overview of patients, staff, appointments, and billing activity.

Dashboard

Appointments

Payments

Sign out

TOTAL PATIENTS

142

Clinic-wide

DOCTORS

8

Active

APPOINTMENTS (MONTH)

216

Current month

UNPAID PAYMENTS

12

Awaiting payment

Today's appointments

Scheduled visits for today.

Time	Patient	Doctor	Reason
09:00	Emma Collins	Dr. James Patel	Follow-up
10:30	Marcus Lee	Dr. Sarah Nguyen	General check-up
14:00	Nina Ortiz	Dr. James Patel	Lab results review

Payment status overview

Recent invoices and payment status.

- UNPAID

 Invoice #INV-2026-014 — A. Kumar — \$85.00
- PAID

 Invoice #INV-2026-011 — L. Brooks — \$120.00
- UNPAID

 Invoice #INV-2026-019 — R. Silva — \$45.00

Doctor Schedule

Weekly hours and slot status: Available, Booked, or Closed.

Dashboard My schedule Records Sign out

JP

Dr. James Patel

General Medicine · ID: DOC-104

Riverside Campus Clinic — Building A, Room 212

Week of April 6–12, 2026

Availability by day and time slot.

Time	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
09:00	BOOKED	AVAILABLE	AVAILABLE	BOOKED	CLOSED
11:00	AVAILABLE	BOOKED	BOOKED	AVAILABLE	AVAILABLE
14:00	AVAILABLE	CLOSED	AVAILABLE	BOOKED	BOOKED
16:00	BOOKED	AVAILABLE	CLOSED	AVAILABLE	CLOSED

4 Pembagian Tugas

Semua bagian dikerjakan oleh 1301223491.